

A large, detailed image of a DNA double helix structure, rendered in a dark purple color, serving as a background for the top half of the page.

BIOLOGIA

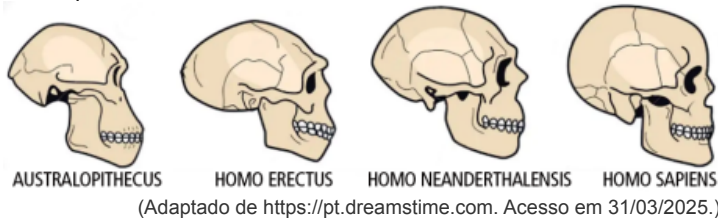
Aula: Evolução (Semana 15)

Professor(a): Guilherme Goulart

Questão 1

UNICAMP

A figura a seguir apresenta o crânio de alguns hominídeos que fazem parte da história evolutiva humana.



Considerando essas informações e os seus conhecimentos em biologia, assinale a alternativa correta.

- Ⓐ O *Australopithecus* possuía cérebro pequeno e crânio com a maxila projetada para frente da face. Apresentava bipedismo e utilizava o fogo, o que favoreceu a evolução da espécie.
- Ⓑ O *Homo erectus* possuía cérebro de tamanho médio, fala rudimentar e várias características atuais, como testa plana e proeminente. Foi o primeiro a apresentar bipedismo e usar ferramentas, o que permitiu sua coexistência com outros hominídeos.
- Ⓒ O *Homo neanderthalensis* possuía nariz e narinas voltadas para baixo, além de cérebro bem desenvolvido e capacidade de comunicação. Utilizava o fogo e ferramentas, o que permitiu sua coexistência com outros hominídeos.
- Ⓓ O *Homo sapiens* possui, como característica mais marcante, o cérebro bem desenvolvido e a capacidade da fala. Foi o primeiro a usar o fogo e ferramentas, favorecendo a evolução da espécie.

Questão 2

FUVEST (USP)

Aumenta nos hospitais brasileiros a presença de bactérias resistentes a antibióticos

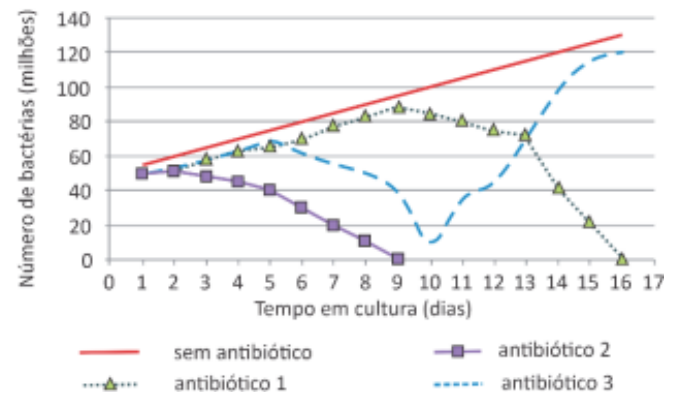
"A disseminação de bactérias resistentes a antibióticos é um pesadelo mundial. Ela avança rapidamente e representa uma ameaça a uma das maiores conquistas da medicina moderna: a capacidade de eliminar infecções. Sem antibióticos eficientes, fica quase impossível realizar cirurgias, transplantes e outros tratamentos em segurança.

Expostas à concentração adequada dos antibióticos e por tempo suficiente, as bactérias facilmente morrem. Se a dosagem e duração do tratamento forem inferiores ao necessário para aniquilá-las, uma parte pode sobreviver e se multiplicar, acumulando alterações no material genético que lhes permitem escapar à ação dos fármacos.

As bactérias estão em todos os lugares: na água, no solo, no ar e nas superfícies, inclusive no nosso corpo. Com o uso intensivo de antibióticos na saúde humana e na produção de alimentos, as bactérias são continuamente expostas a esses fármacos. Esse contato favorece a seleção das variedades resistentes."

"Revista Pesquisa FAPESP Janeiro/2024 (Adaptado).

O gráfico a seguir ilustra o crescimento de uma espécie de bactéria em meio de cultura, com e sem antibiótico. Foram testados três antibióticos diferentes (1, 2 e 3).



Considerando o texto e o gráfico, sobre a resistência de bactérias a antibióticos, é correto afirmar:

- Ⓐ A combinação de mais de um antibiótico durante um tratamento reduz a quantidade de antibióticos lançada na rede de esgoto e as chances de surgirem bactérias mutantes na natureza.
- Ⓑ Para reduzir as chances de seleção de bactérias resistentes, é necessário aumentar a concentração de antibióticos presentes na natureza e matar as bactérias patogênicas livres.
- Ⓒ Mutações aleatórias que acontecem nas bactérias, associadas à exposição prolongada a antibióticos, contribuem para a seleção de bactérias resistentes a antibióticos.
- Ⓓ O antibiótico 3 será eficiente, nas mesmas concentrações utilizadas no experimento, para tratar infecções causadas pelas linhagens de bactérias presentes no dia 16 de cultivo.
- Ⓔ Dentre todos os antibióticos testados, o 2 é o mais eficiente para combater a bactéria do experimento relatado, enquanto o 1 é o menos eficiente.

Questão 3

UECE

Em relação à história do pensamento evolutivo, construído há mais de 2 mil anos, a partir de contribuições de estudiosos gregos, romanos e islâmicos, é correto afirmar que

- (a) Georges Curvier observou que algumas espécies vivas eram encontradas em múltiplas localidades e diferiam de um lugar para outro.
- (b) um pilar da teoria evolucionista moderna baseia-se na ideia aristotélica de que as espécies mudam ao longo do tempo.
- (c) uma das grandes contribuições ao pensamento evolutivo foi a comprovação da extinção de espécies por Thomas Malthus.
- (d) Lamarck contribuiu ao destacar a influência do ambiente nas características das espécies, mas seu mecanismo de herança foi refutado.

Questão 4

UNITINS

As mutações são alterações permanentes no material genético que podem ocorrer de forma espontânea ou induzida e estão envolvidas nos processos evolutivos, como também podem causar anomalias genéticas.

Com base nessa afirmação, é correto afirmar que

- (a) mutações silenciosas alteram a sequência de aminoácidos da proteína, provocando efeitos fenotípicos severos.
- (b) mutações gênicas podem envolver substituições de bases, inserções ou deleções e seus efeitos variam conforme o contexto genético.
- (c) as mutações somáticas são herdadas pelos descendentes, pois afetam diretamente as células germinativas.
- (d) mutações do tipo deleção sempre resultam em perda total da função gênica e são invariavelmente letais.
- (e) todas as mutações são prejudiciais ao organismo, uma vez que alteram a sequência normal do DNA.

Questão 5

UFT

A seleção artificial é um processo no qual os seres humanos escolhem quais organismos vão se reproduzir com base em características desejadas, influenciando assim a evolução de plantas e animais. Esse processo tem implicações importantes tanto para os ambientes naturais quanto para as populações humanas.

Considerando os impactos da seleção artificial sobre os ambientes naturais e as populações humanas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (a) A seleção artificial pode reduzir a variabilidade genética, tornando as populações domesticadas mais suscetíveis a doenças e mudanças ambientais.
- (b) A introdução de espécies domesticadas em ambientes naturais pode levar à competição com espécies nativas, resultando em desequilíbrios ecológicos.
- (c) O desenvolvimento de plantas e animais com características específicas pode contribuir para a segurança alimentar, mas também pode aumentar a dependência de tecnologias agrícolas.
- (d) A seleção artificial sempre resulta na criação de organismos mais aptos para sobreviverem em ambientes selvagens, aumentando sua chance de sobrevivência sem intervenção humana.

Questão 6

FUVEST (USP)

A imagem a seguir ilustra o aparecimento de uma barreira que promoveu separação de uma população de rinocerontes e consequente redução no tamanho das populações resultantes.



Disponível em <https://kids.frontiersin.org/articles/10.3389/> (Adaptado).

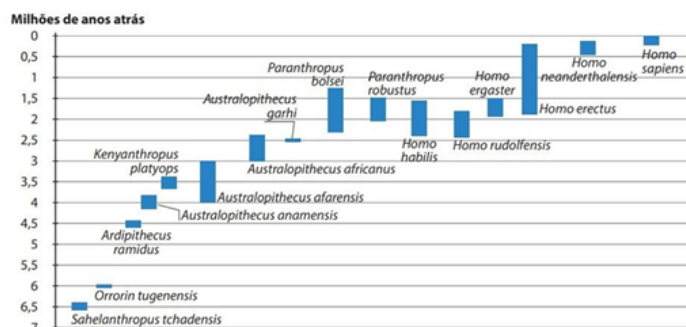
É correto afirmar que, nas populações fragmentadas, ocorre

- (a) maior variabilidade genética.
- (b) maior risco de aparecimento de doenças genéticas recessivas.
- (c) menor frequência de mutações.
- (d) seleção natural dos indivíduos com características genéticas dominantes.
- (e) favorecimento da mistura entre elas.

Questão 7

UFT

Analise a figura a seguir, que representa uma possível cronologia da espécie *Homo sapiens* e de mais 15 espécies de hominíneos já extintas.



Fonte: Godoy, L.P., Dell' Agnolo, R.M. Melo, W.C. 2020. Multiversos: Ciências da Natureza: Origens, Ensino Médio. São Paulo: FTD, 1. ed.

Considere as afirmativas a seguir em relação à análise da figura:

- I. Os primeiros fósseis encontrados do gênero da espécie humana atual datam de cerca de 2,5 milhões de anos.
- II. A altura da barra ao lado de cada espécie representa o tempo em que a espécie viveu em nosso planeta.
- III. Os fósseis mais antigos já encontrados de hominíneos pertencem à espécie *Sahelanthropus tchadensis*, com cerca de 6 a 7 milhões de anos.
- IV. A espécie humana (*Homo sapiens*) teria surgido há cerca de 200 mil anos, mas, por ser uma espécie vivente atualmente, sua barra termina no tempo zero (0).

De acordo com as afirmativas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (a) Todas as afirmativas estão corretas.
- (b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- (d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas

Questão 8**UNICAMP**

Considere-se que a evolução cria e sustenta a biodiversidade via mudanças adaptativas em características ecologicamente relevantes. A especiação é um processo contínuo que dá origem à diversidade biológica, e está intimamente associada a mudanças no fenótipo e à adaptação ao ambiente ecológico.

Assinale a alternativa correta.

- Ⓐ A deriva genética é um componente da especiação, levando a uma maior diversidade genética devido ao fluxo de genes entre populações.
- Ⓑ A seleção natural contribui para a adaptação ecológica tanto na presença como na ausência de isolamento geográfico entre populações.
- Ⓒ A especiação é induzida por barreiras de fluxo gênico entre populações, sendo resultante da seleção convergente baseada na ecologia entre ambientes.
- Ⓓ O isolamento geográfico é necessário para que ocorra a especiação, com as novas espécies ocupando nichos ecológicos distintos.

Questão 9**UECE**

Segundo matéria da rede de rádio e televisão BBC, chimpanzés na África Ocidental desenvolveram técnicas sofisticadas para quebrar nozes, usando pedras como martelos e bigornas. Esse comportamento, transmitido entre gerações, reforça a complexidade cognitiva e a capacidade de aprendizado social nesses primatas.

Analise as alternativas e assinale aquela que apresenta apenas características compartilhadas entre os seres humanos e os demais primatas.

- Ⓐ Visão binocular com sobreposição de campos visuais, polegares opositores com alta capacidade de preensão, unhas nos dedos e encéfalo proporcionalmente grande em relação ao corpo.
- Ⓑ Estrutura da mandíbula com ossificação avançada, adaptação ao bipedalismo, capacidade de manipulação de objetos com polegares opositores, além de uma complexa organização social.
- Ⓒ Presença de estrutura esquelética adaptada ao movimento arbóreo, cauda preênsil, dentes especializados em mastigação de fibras vegetais e capacidade sensorial predominantemente olfativa.
- Ⓓ Presença de estrutura craniana com forame magno posicionado para postura ereta, dentes caninos reduzidos, aumento do cérebro em relação ao corpo e capacidade de comunicação simbólica complexa.

Questão 10**UNITINS**

Em uma abordagem evolutiva dos traços marcantes da sistemática dos hominídeos, uma análise detalhada das características cranianas é utilizada na distinção entre diferentes espécies de hominídeos. Dessa maneira, essas características anatômicas podem trazer interpretações importantes para o entendimento do grupo.

Com base nessa assertiva, assinale a alternativa que aponta corretamente a distinção relevante entre o *Homo erectus* e o *Homo sapiens*.

- Ⓐ O *Homo erectus* possui um crânio com uma alta protrusão mandibular e uma área temporal muito desenvolvida, em contraste com o *Homo sapiens*, que tem uma mandíbula menos pronunciada e uma área temporal reduzida.
- Ⓑ O crânio do *Homo sapiens* é mais robusto e possui arcadas superciliares proeminentes, enquanto o *Homo erectus* apresenta um crânio mais delicado e uma face mais retraída.
- Ⓒ *Homo erectus* possui um crânio com capacidade craniana menor e uma face mais prognata, em comparação com o *Homo sapiens*, que apresenta um crânio com maior capacidade e uma face mais plana.
- Ⓓ O crânio do *Homo sapiens* apresenta um processo occipital proeminente e um arco zigomático mais saliente, características não observadas no crânio do *Homo erectus*.
- Ⓔ *Homo sapiens* possui um crânio com um formato mais alongado e uma proeminência frontal acentuada, enquanto o *Homo erectus* tem um crânio mais arredondado e uma proeminência frontal menos evidente.

Questão 11**UECE**

A história da evolução humana teve início há cerca de 7 milhões de anos. Em relação à evolução humana, é correto afirmar que os

- Ⓐ *Homo habilis* dominaram técnicas de caça a grupos de animais de grande porte, praticavam rituais religiosos e representavam a realidade em pinturas e esculturas.
- Ⓑ *Homo neanderthalensis* atingiram uma altura de 1,60 metro e seu volume craniano era de 800 cm³. Não aprenderam a controlar o fogo, portanto, usavam ferramentas de pedra lascada.
- Ⓒ *Homo sapiens* desenvolveram a linguagem, dominaram técnicas de caça a grupos de animais de grande porte, construíram refúgios temporários e conviveram com o *Homo erectus*.
- Ⓓ *Homo erectus* fabricavam ferramentas, caçavam regularmente, apresentavam postura bípede, seu crânio era longo e baixo, um pouco esmagado na testa e na parte traseira.

Questão 12**UNITINS**

Em biologia evolutiva, um dos grandes ramos é a biologia comparativa, que utiliza características morfológicas, fisiológicas, comportamentais, genéticas, entre outras, com o objetivo de estabelecer as relações de parentescos, bem como trazer informações importantes sobre o funcionamento e a ecologia dos grupos. Com base na anatomia e na fisiologia comparada de diferentes grupos de metazoários, analise as afirmações a seguir.

- I. Todos os répteis possuem um coração de três câmaras (dois átrios e um ventrículo), o que impede a separação completa do sangue oxigenado e desoxigenado, tornando seu sistema circulatório menos eficiente que o dos mamíferos e das aves.
- II. O sistema respiratório de insetos e mamíferos é fundamentalmente diferente, pois os insetos respiram por meio de um sistema de traqueias que transporta diretamente o oxigênio para as células, enquanto os mamíferos utilizam pulmões, onde o oxigênio é trocado no sangue e distribuído pelo sistema circulatório.
- III. O coração dos peixes possui duas câmaras (um átrio e um ventrículo), enquanto o coração dos mamíferos é composto por quatro câmaras (dois átrios e dois ventrículos), o que permite uma separação completa do sangue oxigenado e desoxigenado.
- IV. Em aves, a presença de sacos aéreos e a estrutura dos pulmões permite um fluxo de ar unidirecional, o que resulta na troca gasosa mais eficiente do que em mamíferos, em que o ar flui de forma bidirecional nos pulmões.
- V. Os anfíbios adultos possuem pulmões que, assim como em mamíferos, realizam trocas gasosas, mas, diferentemente dos mamíferos, os anfíbios também realizam trocas gasosas por meio da pele.

É correto o que se afirma em

- (a) I, III e IV apenas.
- (b) I, II, III e IV apenas.
- (c) II, III e V apenas.
- (d) II, III, IV e V apenas.
- (e) I, II, III, IV e V.

Questão 13**UEG**

No livro *Sapiens: Uma breve história da humanidade*, Yuval Noah Harari (2020) desenvolve uma relação entre o bipedismo e a criação de comunidades. Segundo o autor, a adoção da postura bípede provocou a redução da largura dos quadris dos seres humanos. Isso, aliado ao tamanho amplo da cabeça em decorrência do grande cérebro, dificultava muito os nascimentos, de modo a ampliar a quantidade de mortes das mães durante o parto. Assim, favorecia os nascimentos prematuros, de forma que os bebês passavam a ter um período prolongado de dependência.

Referência: HARARI, Yuval Noah. *Sapiens*. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

Então, a adoção da postura bípede acabou contribuindo com a ampliação das relações sociais humanas, pois favoreceu

- (a) a domesticação de animais, de modo que os seres humanos puderam prescindir da caça e viver em locais isolados, sem contato com outros seres do gênero *homo*.
- (b) a autonomia dos seres humanos, pois, ao se postarem eretos, podiam melhor visualizar alimentos sobre a vegetação, bem como fugir dos possíveis predadores.
- (c) a constituição de comunidades matriarcais em que as mães eram responsáveis pelo sustento e desenvolvimento inicial dos filhos e, com isso, dominavam os demais indivíduos.
- (d) a formação de comunidades entre os seres humanos, pois, dada a dependência dos bebês, não era possível às mães sozinhas cuidarem dos filhos, necessitando ampliar suas relações sociais.
- (e) a atividade profissional de mulheres que não tinham filhos, passando elas a trabalhar fora de casa para complementar a renda familiar, levando em conta que o comércio já estava desenvolvido.

Questão 14**UNITINS**

As extinções de espécies de seres vivos acontecem continuamente, mas as extinções em massa resultam de mudanças ambientais repentinas. Os componentes físicos e biológicos do ambiente terrestre estão mudando constantemente e, por isso, estão sendo geradas novas espécies frequentemente. Ao mesmo tempo, algumas espécies declinam a ponto de não mais conseguirem manter populações viáveis e destinam-se à extinção. Assim, especiação e extinção têm ocorrido por toda a história da vida.

A partir dessa contextualização, por que as espécies são extintas?

- (a) À medida que os tamanhos populacionais aumentam, a probabilidade de extinção acelera. Em qualquer tamanho populacional, há variação no sucesso reprodutivo, e um determinado indivíduo pode não ser reprodutivamente bem-sucedido. Mas, quando os tamanhos populacionais são muito grandes, essa variação tem influência maior.
- (b) Flutuações das condições ambientais de curto ou de longo prazo podem dificultar o crescimento ou a reprodução de algumas espécies. Além disso, à medida que surgem, as novas espécies superam espécies existentes quanto ao alimento, ao espaço ou a outros recursos. Se uma espécie de presa for extinta, os predadores que dependem dela podem entrar em declínio ou desaparecer também.
- (c) A alta taxa de reprodução em alguns indivíduos de uma população pequena provavelmente provocará a perda desta. Quanto maior for a população, maior será o papel exercido pelo acaso. Assim, é menos provável que a variação nas taxas reprodutivas leve à extinção em populações pequenas, nas quais o acaso exerce um papel muito menor.
- (d) Populações maiores podem ter desvantagens dependentes da densidade, em comparação com populações menores, um fenômeno conhecido como efeito Allee, que pode ocorrer, por exemplo, a partir da incapacidade de um grupo grande para defender-se contra predadores, ou de um declínio na capacidade de indivíduos para encontrar parceiros.
- (e) Populações grandes podem diminuir a partir de efeitos negativos da depressão por endocruzamento e deriva genética. Esses processos podem resultar em ganho de variação genética, inibição de alelos deletérios e ganho de alelos benéficos. Portanto, o aumento da variabilidade genética em grandes populações pode induzir a extinção.

Questão 15**UECE**

Sobre o processo de especiação, é correto afirmar que

- (a) anagênese é o processo no qual duas populações da mesma espécie, isoladas reprodutivamente, dão origem a duas ou mais espécies diferentes.
- (b) cladogênese é o processo pelo qual uma espécie passa gradualmente por sucessivas alterações em seu conjunto gênico, originando uma nova espécie.
- (c) os indivíduos, na especiação simpátrica, não são separados por barreira geográfica nem pelo isolamento reprodutivo.
- (d) a especiação alopátrica ocorre quando os indivíduos de uma população são separados por barreiras geográficas.

Questão 16**UECE**

Na teoria evolutiva, os biólogos utilizam o termo “aptidão” para se referir às condições de um indivíduo deixar descendentes, considerando

- (a) suas características e suas chances de sobreviver e se reproduzir, comparado aos outros indivíduos da população.
- (b) o número de descendentes deixados, independente daquele deixado por outros indivíduos da população.
- (c) que o mais apto é necessariamente o mais forte, o mais veloz ou algo equivalente.
- (d) que esses indivíduos sobrevivem por acaso e não como resultado das adaptações.

Questão 17**UNESP**

O fenômeno da bioluminescência ocorre em organismos que emitem luz por meio da reação química de oxidação da luciferina catalisada pela enzima luciferase. Em vagalumes, a emissão de luz pela extremidade do abdome atrai parceiros para a reprodução, mas também chama a atenção de predadores.

De acordo com a teoria sintética da evolução, a bioluminescência em vaga-lumes pode ser explicada

- (a) pelo estímulo ambiental, que induziu indivíduos adaptados a expressarem mais intensamente esse fenômeno.
- (b) pela seleção natural em populações que viviam em ambientes escuros e emitiam luz através desse fenômeno.
- (c) por mutações e recombinações gênicas em indivíduos que passaram a alterar os alelos responsáveis por esse fenômeno.
- (d) pela necessidade de sobrevivência no escuro, que estimulou a produção de moléculas envolvidas nesse fenômeno.
- (e) pela seleção natural de indivíduos que expressavam os alelos correspondentes às moléculas envolvidas nesse fenômeno.

Questão 18**UECE**

Atente para as seguintes afirmações sobre a inovação genética do tipo transferência horizontal:

I. Uma forma especial ocorre quando dois tipos diferentes de células iniciam uma associação simbiótica permanente. Os genes de uma das células podem, então, ser transferidos ao genoma da outra, como ocorreu com as mitocôndrias e os cloroplastos.

II. Uma porção de DNA pode ser transferida do genoma de uma célula para o genoma de outra – até mesmo para uma de outra espécie. Esse processo contrasta com a habitual transferência vertical de informação genética que ocorre dos pais à prole.

III. Um gene existente pode ser duplicado acidentalmente, criando um par de genes inicialmente idênticos dentro de uma célula; esses dois genes podem, desse modo, divergir ao longo do curso da evolução.

IV. Um gene existente pode ser modificado aleatoriamente por mudanças em sua sequência de DNA, causadas por vários tipos de erros que ocorrem principalmente durante o processo de replicação do DNA.

Está correto o que se afirma em

- (a) I e II apenas.
- (b) II, III e IV apenas.
- (c) I, III e IV apenas.
- (d) I, II, III e IV.

Questão 19**UECE**

Em relação à Evolução Biológica, escreva **V** ou **F** conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo.

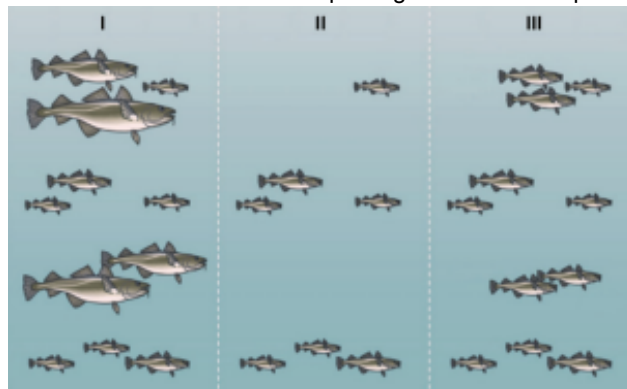
- () A ideia central da evolução biológica é que toda a vida na Terra compartilha um mesmo ancestral.
- () Através do processo de descendência sem modificação, o ancestral comum da vida na Terra deu origem à fantástica diversidade que vemos documentadas nos registros fósseis e a nossa volta hoje.
- () Evolução Biológica é uma questão de mudanças pelo tempo, que envolve descendência através de herança genética.
- () Características físicas compartilhadas devido à história evolutiva (um ancestral comum) são chamadas de análogas.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

- (a) V, V, V, F.
- (b) V, F, V, F.
- (c) F, V, F, V.
- (d) F, F, F, V.

Questão 20**FUVEST (USP)**

A figura representa três momentos sucessivos da população adulta de uma determinada espécie de peixe em uma região na qual há atividade pesqueira. O momento I representa a composição da população adulta antes da pesca. No momento II, observam-se os sobreviventes adultos logo após a pesca. O momento III representa os indivíduos adultos após alguns ciclos de reprodução.



Disponível em <https://blogs.ubc.ca/oceancons/>. Adaptado.

Baseado na figura, é correto afirmar que

- (a) o impacto causado pela atividade de pesca alterou a produtividade primária do local, o que resultou em uma população de peixes menores ao longo do tempo.
- (b) a população não conseguiu recuperar sua abundância de indivíduos após a atividade de pesca, o que a levará ao colapso a médio e longo prazos.
- (c) os indivíduos maiores não conseguem se reproduzir depois da pesca devido ao estresse fisiológico causado por essa atividade.
- (d) essa atividade de pesca é sustentável a longo prazo e não causa impacto à população de peixes daquele local.
- (e) a pesca priorizou os peixes maiores, causando uma seleção artificial que resultou em uma população de peixes menores ao longo do tempo.

Disfarçada de beija-flor, mariposa pode evitar virar almoço



Felipe Amorim / Unesp

Mariposa *Aellopos fadus* bebendo néctar das flores de *Palicourea rigida* na chapada dos Veadeiros, em Goiás.

"Essas mariposas se parecem com animais que não fazem parte da dieta de seus predadores, que são aves insetívoras", explica o biólogo Felipe Amorim, do Instituto de Biociências do câmpus de Botucatu da Unesp. São do gênero *Aellopos*, ocorrem no Cerrado, e possuem semelhanças com o beija-flor que vão além do comportamento peculiar. Quando sugam néctar, as línguas (ou probóscides) desses insetos lembram os bicos das aves com as quais se assemelham. Elas também têm uma cauda semelhante às dos colibris, que lhes permite fazer manobras acrobáticas durante o voo, e uma listra branca no dorso como os beija-flores do gênero *Lophornis*.

(<https://revistapesquisa.fapesp.br>. 24.08.2020. Adaptado.)

O texto remete a conceitos ecológicos e evolutivos bem estabelecidos. São eles:

- (a) mimetismo, órgãos análogos e convergência adaptativa.
- (b) camuflagem, órgãos análogos e irradiação adaptativa.
- (c) camuflagem, órgãos homólogos e convergência adaptativa.
- (d) camuflagem, órgãos homólogos e irradiação adaptativa.
- (e) mimetismo, órgãos homólogos e irradiação adaptativa.



Ipê é a denominação de uma grande variedade de espécies do gênero *Handroanthus*, da família Bignoniaceae. São árvores de grande porte conhecidas por sua beleza, exuberância das flores, ampla distribuição em todas as regiões do Brasil e que gostam de calor e sol pleno. As espécies de ipê diferem na coloração das flores e no período de floração. Florescem entre junho e novembro, quando perdem suas folhas, que são substituídas por cachos de flores de cores intensas, começando pelo ipê-roxo e ipê-rosa, depois o ipê-amarelo e por último o ipê-branco. As flores caem no decorrer de uma semana, cobrindo o chão com a sua cor.

(www.floresfesta.org.br. Adaptado.)

Muitas cidades brasileiras incluem as diferentes espécies de ipês em seus projetos de arborização urbana. Nessas cidades, é comum que uma mesma rua ou avenida se enfeite de rosa com a floração dessa espécie de ipê, algumas semanas depois se enfeite de amarelo com a floração dessa outra espécie, e logo depois de branco. O mesmo acontece nos matos onde essas espécies ocorrem.

Na perspectiva da biologia evolutiva, o breve período de floração dos ipês e a floração das espécies em períodos não coincidentes

- (a) atenuam o impacto da ação de insetos fitófagos sobre as flores, o que resulta em maior sucesso reprodutivo e maior produção de sementes.
- (b) contribuem para o isolamento reprodutivo entre as espécies, o que ajuda a evitar a formação de híbridos.
- (c) ampliam o período reprodutivo das espécies do gênero *Handroanthus*, o que assegura a formação de sementes por um maior período ao longo do ano.
- (d) minimizam a competição interespecífica, o que permite que um maior número de árvores explore o mesmo nicho ecológico.
- (e) favorecem a constante presença de polinizadores que promovem o fluxo gênico entre as espécies, o que leva ao aumento da variabilidade genética e à adaptação.

Questão 23

FUVEST (USP)

O esquema a seguir representa o aparecimento de bactérias mutantes em uma colônia e o resultado de sua exposição a quatro diferentes condições de cultura:



Disponível em <https://edepot.wur.nl/376546/>. Adaptado.

Assinale a alternativa com a relação correta entre as mutações e as condições de cultura.

- (a) A mutação X inativa os transportadores de glicose, e a condição I tem esse açúcar como fonte exclusiva de carbono.
- (b) A mutação X promove melhor eficiência do equilíbrio osmótico, e a condição III tem alta salinidade.
- (c) A mutação Y confere resistência ao antibiótico penicilina, e o meio de cultura da condição II contém esse antibiótico.
- (d) As mutações X e Y conferem vantagem adaptativa às bactérias na condição IV.
- (e) A frequência de novas mutações será maior na condição IV.

Questão 24

UECE

Relacione, corretamente, as teorias evolutivas com algumas de suas características, numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação:

1. Lamarckismo
2. Darwinismo
3. Neodarwinismo
4. Mutacionismo

- () A evolução se realiza através da origem espontânea de novos tipos em função das macromutações enquanto as pequenas diferenças intraespecíficas devem-se às micromutações genéticas.
- () A evolução é regida pelas leis do uso e desuso e da transmissão dos caracteres adquiridos.
- () Informa como as características dos organismos de uma população podem sofrer alterações genéticas aleatórias a partir de mutações e recombinações genéticas.
- () As alterações ambientais selecionam os organismos melhor adaptados e os sobreviventes passam suas características às próximas gerações.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (a) 4, 1, 3, 2.
- (b) 3, 2, 1, 4.
- (c) 1, 4, 2, 3.
- (d) 2, 3, 4, 1.

Questão 25

UECE

Em biologia, dimorfismo sexual ocorre quando

- (a) a fêmea possui um único evento reprodutivo ao longo da vida, seguido da sua morte.
- (b) a fêmea possui vários eventos reprodutivos ao longo da vida e continua investindo no seu crescimento após cada período reprodutivo.
- (c) o macho e a fêmea de uma mesma espécie possuem cuidados parentais durante períodos prolongados após o nascimento da prole.
- (d) o macho e a fêmea de uma mesma espécie possuem características físicas não sexuais marcadamente diferentes.

Questão 26

UECE

De acordo com o fixismo, é correto afirmar que

- (a) as espécies permanecem mutáveis ao longo do tempo.
- (b) as variações do meio ambiente levam o indivíduo a sentir necessidade de se adaptar.
- (c) as espécies vivas atualmente são idênticas às do passado.
- (d) os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência.

Questão 27

UNESP

Leia o trecho extraído do livro *O maior espetáculo da Terra*, do biólogo evolutivo e escritor britânico Richard Dawkins.

“... imaginemos que toda a terra firme fosse reunida em um imenso continente no meio de um mar sem outros acidentes geográficos. Não há ilhas perto da costa, nem lagos ou cordilheiras em terra: nada para quebrar a monótona, uniforme vastidão. Em um mundo assim, um animal pode ir facilmente de uma parte a qualquer outra, limitado apenas pela distância, jamais tolhido por barreiras inóspitas. Esse não é um mundo favorável à evolução. A vida na Terra seria uma tremenda chatice se não houvesse ilhas.”

(*O maior espetáculo da Terra*. 2009.)

A afirmação de que “esse não é um mundo favorável à evolução” baseia-se na premissa de que, em um mundo assim, onde animais de reprodução sexuada podem ir facilmente de uma parte a qualquer outra, pode ocorrer

- (a) especiação alopátrica, mas não divergência adaptativa.
- (b) divergência adaptativa, mas não migração.
- (c) deriva genética, mas não seleção natural.
- (d) especiação simpátrica, mas não seleção natural.
- (e) seleção natural, mas não especiação alopátrica.

Questão 28

UECE

O fenômeno pelo qual órgãos homólogos se adaptaram a funções biológicas diversificadas em grupos distintos é denominado de

- (a) convergência adaptativa.
- (b) irradiação adaptativa.
- (c) coevolução adaptativa.
- (d) especiação adaptativa.

JÁ NASCEM SEM PRESSA! CAÇA PREDATÓRIA ALTERA PROCESSO EVOLUTIVO DE ELEFANTES

A ação ilegal de caçadores está afetando de forma sensível a evolução de várias comunidades de elefantes na África e na Ásia

Cientistas observaram que

- no continente africano, entre elefantes fêmeas selvagens, a porcentagem de indivíduos que nascem sem as presas de marfim está entre 2 e 4%.
- na população de elefantes do Parque Nacional de Gorongosa, em Moçambique, este número chegou a 32%, entre as fêmeas de até 24 anos.
- nos machos, a ausência total não ocorre, mas as presas crescem menos.
- discrepâncias similares apareceram em estudos feitos com populações sujeitas a este tipo de predação na África do Sul, Uganda, Tanzânia e Zâmbia...

(JOPPERT, Gabriel, Colaboração para o UOL, em São Paulo, 28/03/2019 13h26. Dados de <https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimasnoticias/redacao/2019/03/28/>)

Segundo a Teoria da Evolução, assinale a melhor explicação para o ocorrido nessas localidades.

- (a) Em resposta à predação constante, os elefantes passaram a gerar filhos com presas cada vez menores ou ausentes.
- (b) A nova população de elefantes sem presas ou com presas menores resultou da reprodução dos que, por não terem valor, escaparam da caça predatória.
- (c) A caça predatória constante provocou o aparecimento de genes capazes de reduzir o comprimento das presas, até sua extinção total.
- (d) A caça predatória bloqueou a ação de genes e estimulou outros, transformando presas normais em presas pequenas ou ausentes.

Uma variedade de milho (Milho Bt) foi modificada com a inserção de genes da bactéria *Bacillus thuringiensis*, que produzem proteínas Cry, tóxicas para insetos como as lagartas que atacam suas lavouras. Essas proteínas bloqueiam o trato digestório dos insetos, levando-os à morte. Em aves e mamíferos que também se alimentam de milho, as proteínas Cry são inativadas durante a digestão ácida, perdendo sua ação sobre esses animais.

A alternativa que indica corretamente um aspecto positivo e um negativo dos efeitos desta modificação genética do milho para o ser humano é:

(a)

Aspecto positivo	Aspecto negativo
Aumento do valor nutricional do milho.	Possibilidade de desenvolvimento de alergia à proteína Cry em pessoas vulneráveis.

(b)

Aspecto positivo	Aspecto negativo
Menor tempo de maturação dos grãos.	Possibilidade de invasão da vegetação nativa pela planta transgênica.

(c)

Aspecto positivo	Aspecto negativo
Facilitação da polinização das plantas.	Risco de extinção local de aves e mamíferos insetívoros.

(d)

Aspecto positivo	Aspecto negativo
Economia de água pela redução da irrigação.	Maior exposição dos agricultores a agrotóxicos.

(e)

Aspecto positivo	Aspecto negativo
Maior produtividade das lavouras de milho.	Possibilidade de surgimento de lagartas resistentes à proteína Cry.

Questão 31

UNICAMP

Considere uma comunidade marinha que compreende muitos ancestrais dos filós de animais modernos. Considere ainda que uma adaptação proficiente foi introduzida em uma única espécie. O resultado da adaptação seria um rápido aumento tanto na abundância relativa da espécie quanto no espaço explorado por ela. As interações bióticas podem ser consideradas agentes de seleção, e a interação das comunidades de espécies em seus próprios ambientes seletivos é uma fonte de diversificação. O rápido aumento da espécie seria seguido por uma desaceleração da proliferação de novos tipos ecológicos. A tragédia dos comuns, quando os interesses ou ações de uma espécie são prejudiciais à comunidade como um todo, deve ser evitada para o sucesso da comunidade marinha.

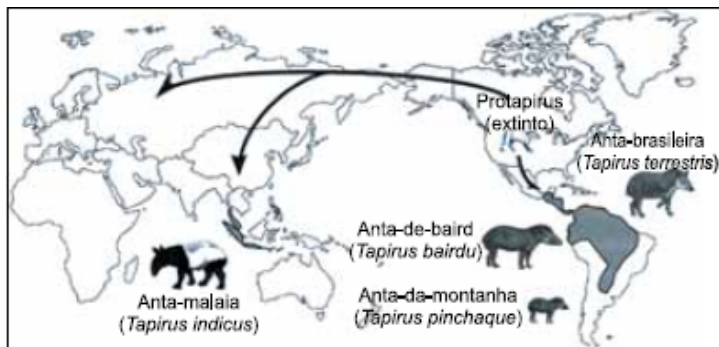
(Adaptado de P. D. Roopnarine e K. D. Angielczyk. *Biology Letters*, Londres, v. 8, p. 147-150, fev. 2012.)

Baseado em seus conhecimentos em ecologia e evolução, assinale a alternativa correta.

- (a) A população da espécie com a adaptação aumentaria infinitamente, pois os recursos são ilimitados e haveria aumento das interações bióticas interespecíficas.
- (b) A espécie com a adaptação seria um agente de seleção de outras espécies pelo uso de um recurso comum, impulsionando a evolução dos concorrentes.
- (c) A proliferação da espécie com a adaptação seria motivada pela saturação ecológica e pela exaustão de recursos pelas outras espécies.
- (d) A comunidade marinha permanecerá inalterada se a espécie com a nova adaptação apresentar abundantes interações bióticas interespecíficas.

Questão 32

UNESP



(Adriano Figueiró. *Biogeografia*, 2015.)

A distribuição do gênero *Tapirus* no tempo e no espaço indica que

- (a) classes naturalmente modificadas exemplificam a pluralidade ecológica do determinismo geográfico.
- (b) famílias deslocadas terão suas existências comprometidas com os limites meridionais dos continentes.
- (c) espécies de um mesmo gênero podem surgir conforme as mudanças ambientais na escala do tempo geológico.
- (d) espécies em distribuição contínua registram fácil adaptação devido à ausência de barreiras geográficas.
- (e) famílias derivadas de um mesmo gênero demonstram a adaptação dos seres vivos às características locais.

Questão 33

UECE

Sabendo-se que existem diferentes formas de definir *espécie*, assinale a opção que apresenta corretamente seu conceito biológico.

- (a) O menor grupo diagnóstico de indivíduos onde exista um padrão de ancestralidade e descendência.
- (b) Um grupo de organismos que são fenotipicamente similares e que parecem diferentes de outros grupos de organismos.
- (c) Uma linhagem ou conjunto de linhagens que ocupam uma zona adaptativa minimamente diferente de outras linhagens e que evolui separadamente de todas as outras linhagens.
- (d) Grupo de organismos atualmente ou potencialmente intercruzantes, reprodutivamente isolado de outros grupos.

Texto base 1

Para responder à questão, leia o trecho de uma fala do personagem Quincas Borba, extraída do romance *Quincas Borba*, de Machado de Assis, publicado originalmente em 1891.

— [...] O encontro de duas expansões, ou a expansão de duas formas, pode determinar a supressão de uma delas; mas, rigorosamente, não há morte, há vida, porque a supressão de uma é condição da sobrevivência da outra, e a destruição não atinge o princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir à outra vertente, onde há batatas em abundância; mas, se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição; a guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão; ao vencedor, as batatas. [...] Aparentemente, há nada mais contristador que uma dessas terríveis pestes que devastam um ponto do globo? E, todavia, esse suposto mal é um benefício, não só porque elimina os organismos fracos, incapazes de resistência, como porque dá lugar à observação, à descoberta da droga curativa. A higiene é filha de podridões seculares; devemo-la a milhões de corrompidos e infectos. Nada se perde, tudo é ganho.

(Quincas Borba, 2016.)

Questão 34

UNESP

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

Considerando o contexto histórico de produção, verifica-se no trecho uma alusão irônica

- (a) à teoria darwiniana.
- (b) à filosofia idealista.
- (c) à ideologia capitalista.
- (d) à filosofia iluminista.
- (e) à ideologia socialista.

Questão 35**UECE**

Os conhecimentos genéticos foram associados aos pensamentos darwinianos na teoria moderna da evolução. Escreva **V** ou **F** conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir sobre essa teoria.

- () A mutação e a recombinação gênica, orientadas pela seleção natural, podem ser utilizadas para compreender o processo evolutivo.
- () Os conhecimentos genéticos são elucidativos quanto à diversidade biológica encontrada no planeta Terra.
- () A teoria moderna incorpora à seleção natural as explicações genéticas para explicar a origem da diversidade encontrada nas populações.
- () A seleção natural explica a origem das variações hereditárias enquanto a mutação e a recombinação gênica esclarecem sobre a permanência dessas variações na comunidade.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

- (a) V, F, V, F.
- (b) V, V, V, F.
- (c) F, V, F, V.
- (d) F, F, F, V.

Questão 36**UNESP**

Na natureza, a grande maioria dos gafanhotos é verde. No entanto, uma mutação genética incomum e pouco conhecida, chamada eritrismo, provoca alteração na produção de pigmentos, o que resulta em gafanhotos cor-de-rosa. Descobertos em 1887, esses gafanhotos raramente são encontrados.



(<http://voices.nationalgeographic.com>. Adaptado.)

Os gafanhotos cor-de-rosa são raros porque

- (a) a mutação reduz a variabilidade genética na população de gafanhotos, prejudicando a seleção natural de indivíduos cor-de-rosa.
- (b) concorrem por alimento com os gafanhotos verdes, que são mais eficientes por terem a mesma coloração das folhagens.
- (c) destacam-se visualmente e são facilmente encontrados e predados, enquanto os gafanhotos verdes se camuflam na natureza.
- (d) os gafanhotos verdes são mais numerosos na natureza e, portanto, se reproduzem e deixam muito mais descendentes.
- (e) são muito menos evoluídos que os gafanhotos verdes e por isso sobrevivem por pouco tempo na natureza.

Questão 37**UECE**

Relacione corretamente as teorias da evolução apresentadas a seguir às suas descrições, numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I.

Coluna I

- 1. Lamarckismo
- 2. Darwinismo
- 3. Mutacionismo
- 4. Neodarwinismo

Coluna II

- () Postula que a evolução prossegue em grandes saltos por meio de macromutação, uma grande mudança entre progenitor e prole que é herdada geneticamente.
- () Postula que devido à seleção natural, formas mais adaptadas à sobrevivência deixam uma descendência maior enquanto as menos adaptadas terão sua frequência diminuída.
- () Primeira teoria proposta para explicar a evolução biológica. Postula que as características adquiridas pelo uso intenso ou pelo desuso dos órgãos poderiam ser transmitidas à descendência.
- () Teoria que incorpora as explicações genéticas para a origem da diversidade das características nos indivíduos de uma população, assim como os conhecimentos de sistemática, embriologia, paleontologia e morfologia.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (a) 2, 1, 4, 3.
- (b) 4, 3, 2, 1.
- (c) 1, 4, 2, 3.
- (d) 3, 2, 1, 4.

Questão 38**UECE**

Pitcairn é uma ilha vulcânica cuja prole dos primeiros colonizadores recebeu genes dos britânicos e dos polinésios. Os fatores que podem aumentar a diversidade genética da população de Pitcairn são

- (a) consanguinidade e seleção natural.
- (b) migração e seleção natural.
- (c) consanguinidade e mutação.
- (d) migração e mutação.

Questão 39**UECE**

Segundo a Teoria da Evolução de Darwin, a seleção natural atua permanentemente sobre as populações, eliminando fenótipos desviantes como resposta a diferentes interações que se estabelecem entre esses organismos e o meio em que vivem. No que concerne à seleção natural, assinale a afirmação verdadeira.

- (a) No processo de seleção natural, o mais forte e mais evoluído sempre vence a luta pela sobrevivência.
- (b) Os seres mais complexos e, portanto, mais evoluídos, possuem maior chance de reproduzir-se deixando descendentes.
- (c) A seleção natural é um processo linear que conduz ao surgimento de organismos mais evoluídos, conforme é possível perceber na história evolutiva dos seres vivos.
- (d) Na natureza, a vida é uma constante luta pela sobrevivência, em que os mais aptos sobrevivem.

Questão 40**UNESP**

Até minha analogia da árvore ele usou!", escreveu Charles Darwin a seu amigo Charles Lyell, ao receber o esboço de uma teoria da evolução elaborada pelo jovem Arthur Russel Wallace, muito semelhante à sua própria teoria, em 1858. No mesmo ano, um artigo de Darwin e Wallace foi apresentado diante da Sociedade Linneana de Londres, tornando pública a teoria da evolução como a conhecemos hoje e popularizando a analogia da diversificação da vida com a imagem de uma árvore, a árvore da vida. Nela haveria uma raiz representando a origem da vida; um tronco central com os organismos mais primitivos; os ramos mais grossos simbolizando um grande de seres vivos e os galhos nas pontas fazendo referência aos diferentes tipos de organismos existentes hoje.

Baseando-se na analogia da árvore da vida, assinale a alternativa correta:

- (a) Os organismos mais simples e, portanto, os mais próximos à raiz da árvore, são os vírus.
- (b) O principal processo que leva à diversificação dos seres vivos, à ramificação na árvore da vida, é a evolução por seleção natural.
- (c) Se procurarmos o organismo que está na base do ramo que dá origem a todos os animais, veremos que ali consta um ser fotossintetizante.
- (d) Algumas das características que surgiram tardiamente nas pontas dos ramos da árvore da vida são o DNA e a célula.
- (e) A diversidade de seres vivos em nosso planeta era maior próxima da base da árvore do que em sua parte superior.

Questão 41**UECE**

As ilhas Galápagos foram fundamentais para os estudos de Charles Darwin, pois foi lá que ele observou parte das espécies que inspiraram sua revolucionária teoria. Em sua obra, Darwin defende que as características tornam-se favoráveis, à medida que, hereditariamente, são transmitidas para as gerações seguintes. Esse mecanismo se enquadra no conceito de

- (a) origem das espécies.
- (b) evolução.
- (c) mutação.
- (d) seleção natural.

Questão 42**UECE**

Sabe-se que a seleção natural é classificada quanto aos efeitos que exerce nas populações. No caso de ocorrerem mudanças ambientais e um determinado fenótipo, antes desfavorável, passar a ser favorecido, estamos falando de seleção

- (a) disruptiva.
- (b) direcional.
- (c) estabilizadora.
- (d) sexual.

Questão 43**UEG**

Pesquisas genéticas estão sendo realizadas com a finalidade de estabelecer as rotas de migração das primeiras populações humanas que deixaram a África. Em uma dessas rotas, foram comparadas sequências de DNA em mais de mil voluntários de 54 regiões do planeta. Os resultados mostraram que a espécie humana descende de uma população reduzida que veio da África há 70 mil anos, quando, provavelmente, ocorreu algum tipo de desequilíbrio ecológico que quase causou a extinção da espécie, resultando numa redução da variação genética nos descendentes.

O processo evolutivo que explica essa situação é denominado:

- (a) crossing over
- (b) deriva genética
- (c) migração
- (d) mutação

Questão 44**FUVEST (USP)**

O conhecimento sobre a origem da variabilidade entre os indivíduos, sobre os mecanismos de herança dessa variabilidade e sobre o comportamento dos genes nas populações foi incorporado à teoria da evolução biológica por seleção natural de Charles Darwin.

Diante disso, considere as seguintes afirmativas:

- I. A seleção natural leva ao aumento da frequência populacional das mutações vantajosas num dado ambiente; caso o ambiente mude, essas mesmas mutações podem tornar seus portadores menos adaptados e, assim, diminuir de frequência.
- II. A seleção natural é um processo que direciona a adaptação dos indivíduos ao ambiente, atuando sobre a variabilidade populacional gerada de modo casual.
- III. A mutação é a causa primária da variabilidade entre os indivíduos, dando origem a material genético novo e ocorrendo sem objetivo adaptativo.

Está correto o que se afirma em

- (a) I, II e III.
- (b) I e III, apenas.
- (c) I e II, apenas.
- (d) I, apenas.
- (e) III, apenas.

Capitu, Bentinho e Darwin

[...] A releitura do clássico de Machado à luz da seleção natural está num artigo na revista científica “Ometeca”, assinado por Marie-Odile Monier e Emma Otta (respectivamente doutoranda e professora do Instituto de Psicologia da USP). O título, traduzido do original inglês: “Era Machado de Assis um Psicólogo Evolutivo?”. A resposta, sugere a dupla, é um sonoro sim, ainda que o gênio brasileiro não se desse muita conta desse fato curioso. [...]

A abordagem evolutiva de um clássico da literatura é um dos ramos mais férteis e controversos da crítica literária dos últimos tempos. Com a alcinha de darwinismo literário, a ideia já foi aplicada a Homero, Flaubert e até a contos de fadas. Um dos principais expoentes do campo é Joseph Carroll, da Universidade do Missouri (Estados Unidos), que se correspondeu com as pesquisadoras brasileiras e as incentivou durante a análise da obra machadiana.

Otta explica que, para a psicologia evolutiva e sua aplicação no darwinismo literário, é preciso ter em mente que os seres humanos, como todas as demais coisas vivas, têm sua mente moldada para a diretriz número 1 da seleção natural: ter sucesso reprodutivo.

“O sucesso reprodutivo, a união sexual e a produção de uma prole bem-sucedida são centrais para as preocupações humanas e, portanto, também para os trabalhos literários. A obra literária, como outras manifestações artísticas, reflete e articula os motivos e interesses dos seres humanos como organismos vivos”, resume Otta.

Com esse fato básico em mente, não é difícil acompanhar a análise feita pelas pesquisadoras. Parece até que Machado comete atos falhos de natureza darwinista. A começar pelo nascimento do protagonista. Não seria um absurdo evolutivo a mãe de Bentinho prometer que, se tivesse um filho, iria mandá-lo ao seminário (eliminando, portanto, suas chances de descendência)?

Repare no que diz Machado: “Tendo-lhe nascido morto o primeiro filho, minha mãe pegou-se com Deus para que o segundo vingasse, prometendo, se fosse varão, metê-lo na Igreja. Talvez esperasse uma menina”. A mãe de Bentinho, portanto, “troca” com Deus a ausência de descendentes por uma chance de pelo menos 50% de passar seus genes adiante, caso desse a sorte de ser mãe de uma menina.

Pista darwinista número 2: a relutância dos parentes solteirões da pia senhora (um irmão e uma prima) em concordar com a transformação de Bentinho em seminarista. Os dois, sem prole própria, têm no garoto a única chance de transmitir parte de seu patrimônio genético às futuras gerações.

Toda a história complicada do romance com Capitu ilustra outra tese da psicologia evolutiva: a de que os homens em geral valorizam atrativos físicos, sinalizadores de fertilidade, em uma parceira, enquanto as moças buscam segurança financeira no amado (não é à toa que a família de Bentinho é de longe a mais endinheirada das duas).

Finalmente, quando Bentinho passa a desconfiar que o pequeno Ezequiel é, na verdade, filho de seu amigo Escobar, outros fenômenos da psicologia evolutiva emergem. O mais marcante é o efeito Cinderela, explica Chelini: “Os dados mostram que, em famílias nas quais pelo menos um dos membros do casal não é o pai biológico dos filhos, os mastratos podem ser 40 vezes mais frequentes”. A motivação, implacável, tem a ver com a inutilidade de ajudar a propagar genes que não são os seus. Não é à toa que Bentinho chega muito perto de matar Ezequiel com uma taça de café envenenado. [...]

LOPES, Reinaldo José. Folha de S. Paulo, São Paulo, 4 out. 2009. Ciência.

Segundo o texto, a análise literária baseada na Teoria Evolutiva, de Darwin, considera que

- (a) a prole determina as escolhas amorosas dos humanos e das personagens.
- (b) a falha evolutiva é manifesta no comportamento dos protagonistas.
- (c) a psicologia evolutiva deve diagnosticar personagens com distúrbios emocionais.
- (d) as personagens, como os seres humanos, ignoram a descendência genética.
- (e) as personagens refletem características dos seres humanos como organismos vivos.

Questão 46

UNESP

Suponha que em determinado lugar haja oito casais de pássaros e apenas quatro pares deles procriem, por ano, somente quatro descendentes, e que estes continuem procriando a sua prole na mesma proporção; então, ao final de sete anos (uma vida curta, excluindo mortes violentas, para qualquer pássaro) haverá 2048 pássaros ao invés dos dezesseis originais. Como este aumento é quase impossível, devemos concluir que ou esses pássaros não criam nem metade da sua prole, ou a média de vida de um pássaro não chega, devido a acidentes, a sete anos. Ambas as formas de controle provavelmente ocorrem.

Esse texto está nas páginas iniciais do manuscrito de Charles Darwin, *A Respeito da Variação de Seres Orgânicos na Natureza*, lido em reunião da Sociedade Lineana, em Londres, no dia 1.º de julho de 1858.

No texto, Darwin utiliza-se da hipótese de

- (a) Malthus sobre a velocidade de crescimento das populações, e demonstra que esta hipótese está errada, pois nas populações de animais silvestres a seleção natural impede o crescimento populacional.
- (b) Malthus sobre a velocidade de crescimento das populações, e conclui que a tendência ao crescimento exponencial das populações não se aplica às populações de animais silvestres.
- (c) Malthus sobre a velocidade de crescimento das populações e conclui que, apesar da tendência ao crescimento exponencial, fatores que causam a morte de filhotes e adultos controlam o crescimento populacional.
- (d) Hardy e Weinberg, segundo a qual o tamanho da população mantém-se constante ao longo das gerações, uma vez que é controlado por fatores como a morte acidental ou não sobrevivência da prole.
- (e) Hardy e Weinberg, segundo a qual, na ausência de fatores como seleção e mutação, a população manter-se-á em equilíbrio, uma vez que a taxa de natalidade será igual à de mortalidade.

Gabarito

Questão 1:

[C]

Questão 2:

[C]

Questão 3:

[D]

Questão 4:

[B]

Questão 5:

[D]

Questão 6:

[B]

Questão 7:

[A]

Questão 8:

[B]

Questão 9:

[A]

Questão 10:

[C]

Questão 11:

[D]

Questão 12:

[D]

Questão 13:

[D]

Questão 14:

[B]

Questão 15:

[D]

Questão 16:

[A]

Questão 17:

[E]

Questão 18:

[A]

Questão 19:

[B]

Questão 20:

[E]

Questão 21:

[A]

Questão 22:

[B]

Questão 23:

[C]

Questão 24:

[A]

Questão 25:

[D]

Questão 26:

[C]

Questão 27:

[E]

Questão 28:

[B]

Questão 29:

[B]

Questão 30:

[E]

Questão 31:

[B]

Questão 32:

[C]

Questão 33:

[D]

Questão 34:

[A]

Questão 35:

[A]

Questão 36:

[C]

Questão 37:

[D]

Questão 38:

[D]

Questão 39:

[D]

Questão 40:

[B]

Questão 41:

[D]

Questão 42:

[B]

Questão 43:

[B]

Questão 44:

[A]

Questão 45:

[E]

Questão 46:

[C]